Nama : Ammar

Nim : 2024573010129

Kelas : TI3B

Matkul : Praktikum Pemograman Mobile (With Flutter)

Latihan 1 — Membuktikan Masalah Overflow & Memperbaiki dengan ListView

Langkah 1: Membuka Proyek Flutter

Buka terminal, jalankan perintah untuk membuat proyek baru:

```
flutter create laprak_4
```

Langkah 2: Reproduksi Masalah Overflow (Tahap A)

Ganti seluruh isi file lib/main.dart dengan kode yang menggunakan widget Column untuk menampilkan 20 item:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() ⇒ runApp(const MyApp());

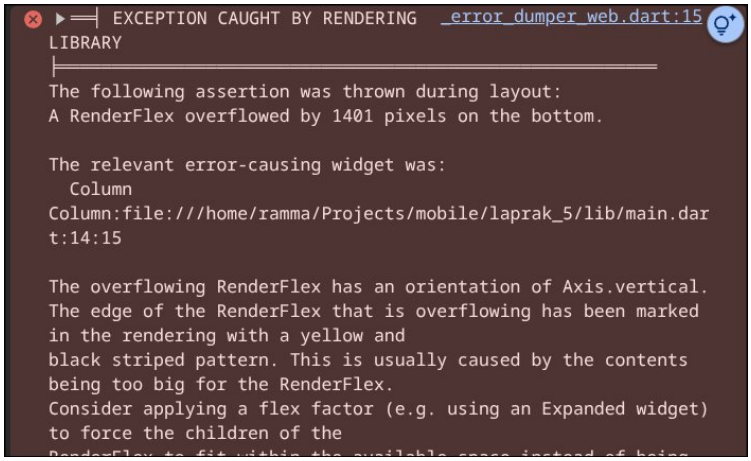
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Latihan 1 – Column vs
ListView')),
        body: Column(
          children: List.generate(
            20,
            (index) ⇒ Container(
              height: 80,
              margin: const EdgeInsets.all(8),
              color: Colors.teal.shade100,
              alignment: Alignment.center,
              child: Text('Item ke-${index + 1}'),
            ),
          ),
        ),
      ),);}}
```

Langkah 3: Menjalankan Aplikasi & Menangkap Error

Jalankan aplikasi di browser/emulator. Perhatikan garis kuning-hitam di bagian bawah layar (*RenderFlex overflow*).





- **Catatan Laporan (Pesan Error):**

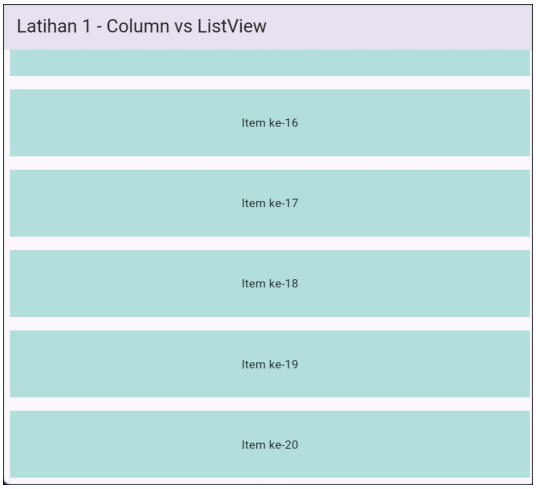
  A RenderFlex overflowed by 1401 pixels on the bottom.

Langkah 4: Perbaikan Menggunakan ListView (Tahap B)

Ubah widget Column pada body menjadi ListView:

```
body: ListView(
  children: List.generate(
    20,
    (index) ⇒ Container(
      height: 80,
      margin: const EdgeInsets.all(8),
      color: Colors.teal.shade100,
      alignment: Alignment.center,
      child: Text('Item ke-${index + 1}'),
    ),
  ),
),
```

- **Analisis:** Setelah diubah ke ListView, semua 20 item dapat dilihat dengan cara mengusap/menggulir layar ke bawah.

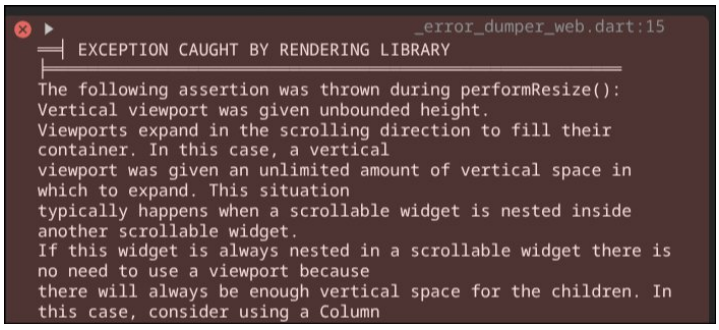


Langkah 5: Pengujian SingleChildScrollView Mengapit ListView(Tugas 3)

Bungkus ListView menggunakan SingleChildScrollView untuk mengamati perilaku *nested scroll*:

```
body: SingleChildScrollView(
  child: ListView(
    // ... isi ListView sama pada diatas
  ),
),
```

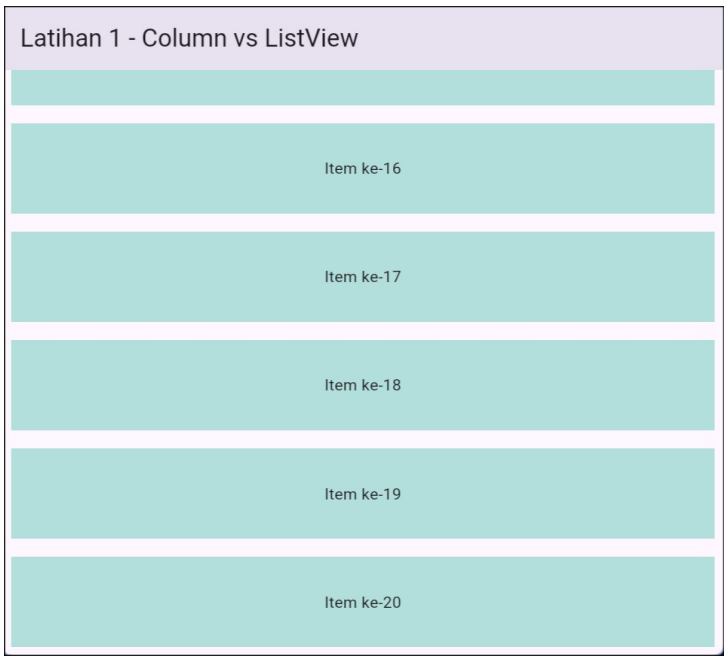
- **Analisis Laporan:** Aplikasi mengalami error dan tidak menampilkan apapun dikarenakan bentrok antara listview dan singlechildscrollview



Langkah 6: Implementasi ListView.builder (Tugas 4)

Ubah ListView biasa menjadi ListView.builder untuk efisiensi memori:

```
body: ListView.builder(
  itemCount: 20,
  itemBuilder: (context, index) ⇒ Container(
    height: 80,
    margin: const EdgeInsets.all(8),
    color: Colors.teal.shade100,
    alignment: Alignment.center,
    child: Text('Item ke-${index + 1}'),
  ),
),
```



Latihan 2 — ListView.builder + Card + ListTile + Model Class

Langkah 1: Mempersiapkan Kode Dasar

Ganti seluruh isi lib/main.dart dengan kode daftar menu makanan yang memanfaatkan Model Class MenuItem, ListView.builder, Card, dan ListTile.

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() ⇒ runApp(const MyApp());

/// Model data menu. Satu objek menyimpan 4 informasi sekaligus.
class MenuItem {
  final String nama;
  final String deskripsi;
  final int harga;
  final IconData ikon;

  const MenuItem({
    required this.nama,
    required this.deskripsi,
    required this.harga,
    required this.ikon,
  });
}

/// Helper kecil: mengubah 25000 menjadi "Rp 25.000".
String formatRupiah(int nilai) {
  final pola = RegExp(r'\B(?=(\d{3})+(?!\d))');
  final hasil = nilai.toString().replaceAllMapped(pola, (match) ⇒ '.');
  return 'Rp $hasil';
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

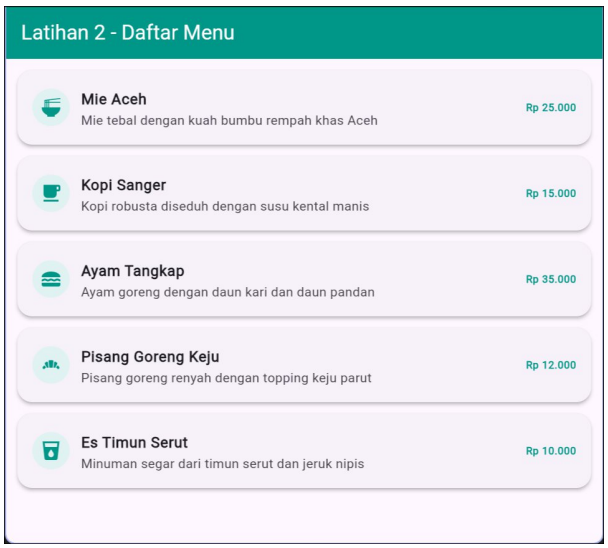
  final List<MenuItem> daftarMenu = const [
    MenuItem(
      nama: 'Mie Aceh',
      deskripsi: 'Mie tebal dengan kuah bumbu rempah khas Aceh',
      harga: 25000,
      ikon: Icons.ramen_dining,
    ),
    MenuItem(
      nama: 'Kopi Sanger',
      deskripsi: 'Kopi robusta diseduh dengan susu kental manis',
      harga: 15000,
      ikon: Icons.local_cafe,
    ),
```

```
  MenuItem(
    nama: 'Ayam Tangkap',
    deskripsi: 'Ayam goreng dengan daun kari dan daun pandan',
    harga: 35000,
    ikon: Icons.lunch_dining,
  ),
  MenuItem(
    nama: 'Pisang Goreng Keju',
    deskripsi: 'Pisang goreng renyah dengan topping keju parut',
    harga: 12000,
    ikon: Icons.bakery_dining,
  ),
  MenuItem(
    nama: 'Es Timun Serut',
    deskripsi: 'Minuman segar dari timun serut dan jeruk nipis',
    harga: 10000,
    ikon: Icons.local_drink,
  ),
];

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Latihan 2 - Daftar Menu'),
        backgroundColor: Colors.teal,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: ListView.builder(
        padding: const EdgeInsets.all(12),
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final menu = daftarMenu[index];

          return Card(
            margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
            elevation: 3,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            ),
            child: ListTile(
              contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(
                horizontal: 16,
                vertical: 8,
              ),
```

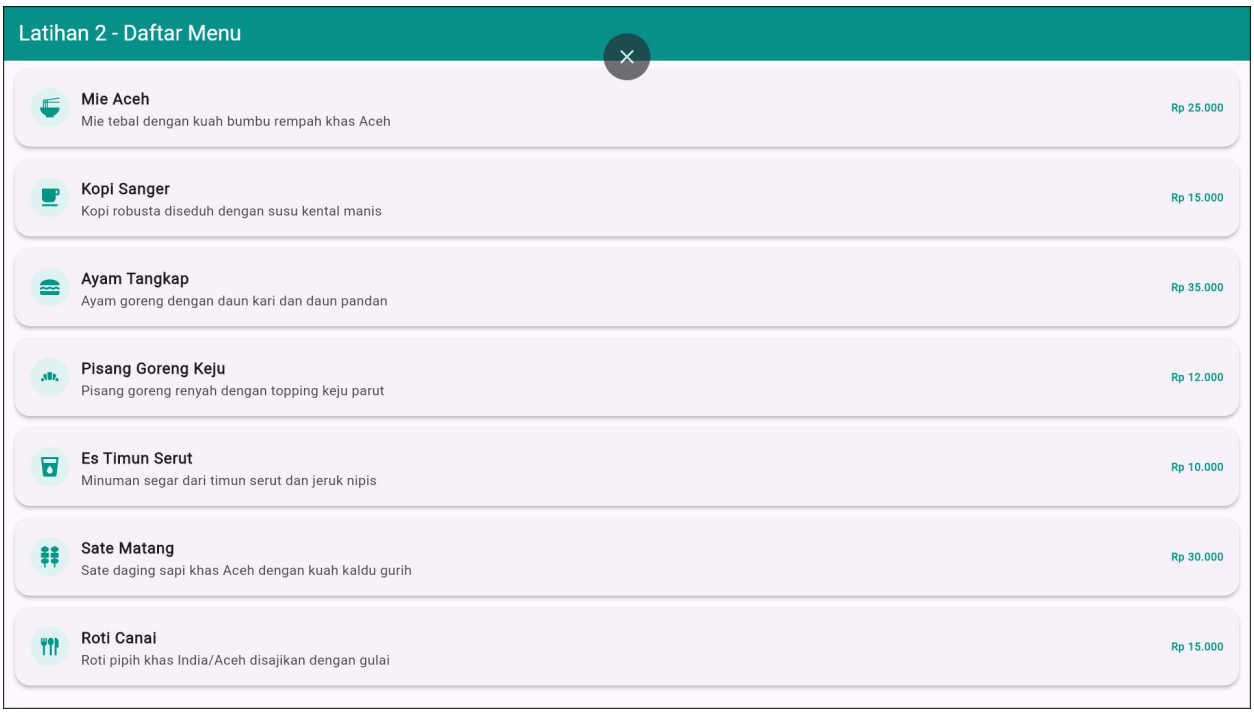
```
leading: CircleAvatar(
  backgroundColor: Colors.teal.shade50,
  child: Icon(menu.ikon, color: Colors.teal),
),
title: Text(
  menu.nama,
  style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
),
subtitle: Text(
  menu.deskripsi,
  maxLines: 2,
  overflow: TextOverflow.ellipsis,
),
trailing: Text(
  formatRupiah(menu.harga),
  style: const TextStyle(
    fontWeight: FontWeight.bold,
    color: Colors.teal,
  ),
),
onTap: () {
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text('Anda memilih ${menu.nama}'),
      duration: const Duration(seconds: 1),
    ),);},),);},),),);}}
```



Langkah 2: Menambahkan 2 Menu Baru ke Model Data

Buka daftar daftarMenu di dalam MyApp, lalu tambahkan 2 item menu baru beserta ikonnya:

```
final List<MenuItem> daftarMenu = const [
  // Menu lama...
  MenuItem(
    nama: 'Sate Matang',
    deskripsi: 'Sate daging sapi khas Aceh dengan kuah kaldu gurih',
    harga: 30000,
    ikon: Icons.kebab_dining,
  ),
  MenuItem(
    nama: 'Roti Canai',
    deskripsi: 'Roti pipih khas India/Aceh disajikan dengan gulai',
    harga: 15000,
    ikon: Icons.flatware,
  ),
];
```



Langkah 3: Menguji Penghapusan Subtitle pada ListTile

Hapus properti subtitle: dari widget ListTile di dalam itemBuilder:

```
child: ListTile(
  contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 8),
  leading: CircleAvatar(
    backgroundColor: Colors.teal.shade50,
    child: Icon(menu.ikon, color: Colors.teal),
  ),
  title: Text(
    menu.nama,
    style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
  ),
  // subtitle dihapus di sini
  trailing: Text(formatRupiah(menu.harga)),
),
```

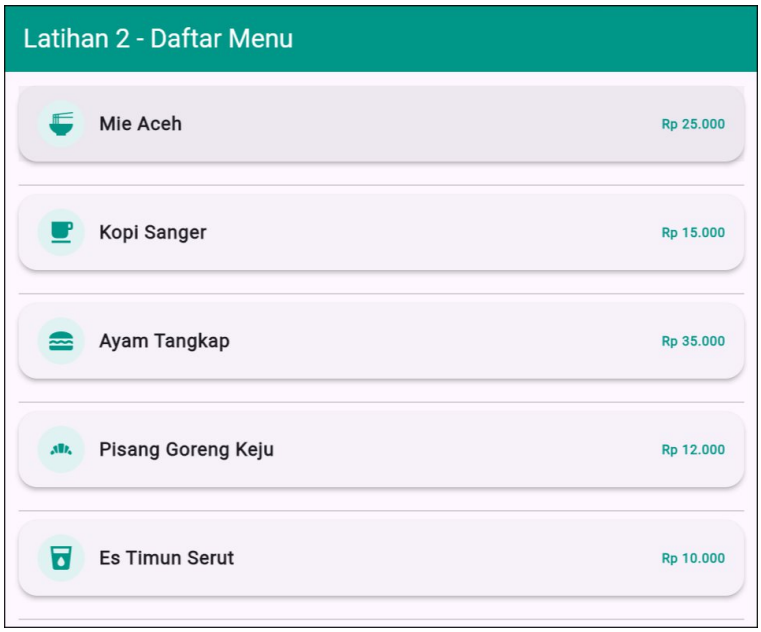


- **Analisis Laporan:** Tanpa subtitle, tinggi (*height*) tiap baris kartu secara otomatis menjadi lebih pendek.

Langkah 4: Mengubah ke ListView.separated dengan Divider

Ganti ListView.builder menjadi ListView.separated dan tambahkan separatorBuilder:

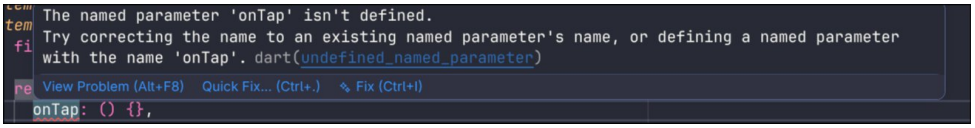
```
body: ListView.separated(
  padding: const EdgeInsets.all(12),
  itemCount: daftarMenu.length,
separatorBuilder: (context, index) ⇒ const Divider(thickness: 1), //tambah
  itemBuilder: (context, index) {
    // ... isi Card tetap sama
  },
),
```



Langkah 5: Memindahkan onTap ke dalam Card (Uji Coba Error)

Pindahkan properti onTap dari ListTile langsung ke dalam parameter Card:

```
return Card(
  onTap: () {}, // ←-- Ini akan menyebabkan error
  child: ListTile(...),
);
```

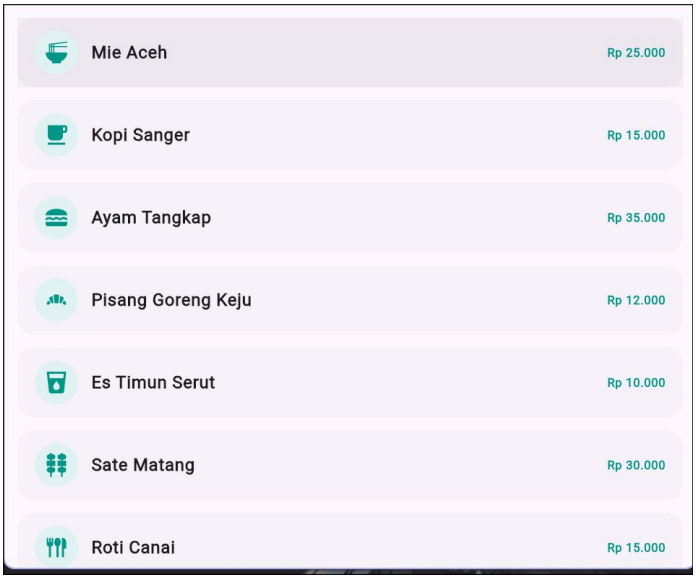


- **Analisis Laporan:** Terjadi error *compile-time* karena widget Card tidak memiliki properti onTap. Untuk mengatasinya, Card perlu dibungkus dengan widget InkWell atau GestureDetector.

Langkah 6: Menguji Efek elevation: 0 pada Card

Ubah nilai elevation: 3 menjadi elevation: 0 pada widget Card:

```
Card(
  margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
  elevation: 0, // <--- Diubah menjadi 0
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
  ),
  child: ListTile(...),
)
```



- **Analisis Laporan:** Efek bayangan (*shadow*) di sekeliling kartu hilang total sehingga kartu tampak datar (*flat*).

Langkah 7: Menjalankan dan Menguji Aplikasi Final

Jalankan perintah berikut di terminal untuk memastikan seluruh tampilan berjalan dengan baik pada browser:

flutter run -d web-server --web-port 2222

